

ساحة التوزيع والمعدات الخارجية

تُسمى الساحة الخارجية بهذا الاسم لأنها محطة "هوائية"، حيث يُستخدم الهواء الطبيعي كوسط عازل بين الفازات والمعدات، وتُصمم المسافات بين الناقلات بناءً على مستوى الجهد (مثلاً جهد 66 كيلو فولت يتطلب مسافة عازلة تبلغ حوالي 16 سم).



خطوط الدخول : تستقبل الساحة خطوطاً بجهد 66 كيلو فولت قادمة من محطات أخرى مثل (محطة الشركة ومحطة الجامعة)، أو خطوطاً بجهد 230 كيلو فولت قادمة من محطات التوليد الحرارية (مثل خط الصاخور وحلب الجديدة).

مكان ربط خطوط 66 كيلو فولت القادمة من محطة الجامعة

ساحة التوزيع والمعدات الخارجية

أجهزة القياس والتحويل :



محول تيار CT



محول توتر VT

▶ محولات التوتر (VT): وظيفتها قياس الجهد على الخطوط وتحويله لقيم صغيرة تناسب أجهزة القياس لتبين قيمة كل فاز (R, S, T).

▶ محولات التيار (CT): تظهر في الساحة باللون الأحمر، ووظيفتها تحديد نسب التيار المارة في الخطوط لأغراض الحماية والقياس.

ساحة التوزيع والمعدات الخارجية

معدات الفصل والوصل:

► القواطع الآلية : وهي قواطع تعمل بغاز SF6 (سداسي فلوريد الكبريت) لإطفاء

القوس الكهربائي، وتستخدم لفصل الخطوط أو المحولات آلياً عند حدوث أعطال.

► السكاكين : تُستخدم للفصل الميكانيكي

الظاهر للعين لتأمين مسافة أمان أثناء الصيانة، وتحرك يمين يسار لفتح الدارة.



قاطع فصل هوائي



قاطع آلي

المحول الرئيسي (القلب النابض)



هو العنصر المركزي الذي يقوم بالوظيفة الأساسية للمحطة، وهي تحويل الطاقة الكهربائية من جهد عالٍ (66 كيلوفولت) إلى جهد مناسب لشبكة التوزيع (20 كيلوفولت)، التوصيل فيه يكون نجمي للملف الابتدائي ومثلثي للثانوي.

محول رئيسي

نظام العزل والتزييت: يحتوي المحول على كميات ضخمة من زيت العزل المعدني، وهو زيت خاص يختلف تماماً عن الزيوت العادية.

المحول الرئيسي (القلب النابض)



مروح من بنية المحول

نظام التبريد :
تعتمد المحطة على التبريد بالتبادل
الحراري عبر "الرادياتيرات".
يتم تعزيز التبريد بواسطة مراوح كهربائية
تعمل آلياً حسب درجة الحرارة، وقد
تُستخدم رشاشات المياه في الحالات
القصوى للحفاظ على استقرار الاستطاعة.

أنظمة حماية المحول (الميكانيكية والغازية)

حماية البوخلز :

تعتبر "خط الدفاع الأول" ضد الأعطال الداخلية؛ وهي جهاز ميكانيكي غازي يركب على الأنبوب الواصل بين الخزان الرئيسي وخزان التمدد (الاحتياطي). آلية العمل: تحتوي على "فواشات" تعطي أمر فصل للمحول في حالتيه:

- ▶ تولد غازات: نتيجة حدوث قصر بين الملفات يؤدي لجليان الزيت وتجره.
- ▶ نقص مستوى الزيت: إذا انخفض مستوى الزيت دون حد الأمان.

خزان الزيت الاحتياطي :

يوجد خزان علوي يحافظ دائماً على مستوى زيت (بحدود الثلث أو الوسط) لتعويض تمدد الزيت عند الحرارة وتقلصه عند البرودة. ينقسم الخزان أحياناً إلى جرتين؛ واحدة للمحول الرئيسي والأخرى لمنظم الجهد لضمان استقلالية الزيت في كل منهما.



خزان الزيت الاحتياطي

أنظمة حماية المحول (الميكانيكية والغازية)



مخفف الهواء

مخفف الهواء :

نظراً لتمدد وتقلص الزيت حسب الحمل، يحتاج المحول "للتنفس"، وهنا تبرز أهمية "السيلكا جيل" التي تقوم بسحب الرطوبة من الهواء الداخل للمحول لضمان بقاء الزيت جافاً تماماً. المراقبة: يتغير لون الحبيبات (من الأبيض أو الزهري إلى الأزرق أو الأسود) عندما تنتشع بالرطوبة، مما يستوجب استبدالها أو تخفيفها (تحميصها).

صمام الضغط الزائد :

يعمل تماماً مثل "صمام طنجرة الضغط"، ففي حال حدوث عطل انفجاري مفاجئ يولد ضغطاً هائلاً، يفتح الصمام لتفريغ الضغط وحماية جسم المحول من الانفجار الكامل.

منظم الجهد تحت الحمل



يتميز هذا المنظم بقدرته على تغيير نسبة التحويل دون الحاجة لفصل التيار الكهربائي عن المشتركين، وهو ما يجعله مختلفاً عن محولات التوزيع الصغيرة (20/0.4 ك.ف) التي تتطلب فصلاً كاملاً للمحول عند تغيير الوضعيات.

الشكل الخارجي لمنظم الجهد تحت الحمل

آلية العمل الكهربائية: يقوم المنظم بزيادة أو إنقاص عدد لفات الملف الأولي (الجهد العالي) للتحكم في قيمة الجهد الخارج من الملف الثانوي.

ملاحظة: يتم التغيير على جهة الجهد العالي لأن شدة التيار تكون أقل، مما يقلل من تشكل الشرارة الكهربائية أثناء عملية الانتقال بين الوضعيات.

منظم الجهد تحت الحمل

المكونات الميكانيكية والتشغيل:

- ▶ عدد الوضعيات: يحتوي المنظم على 19 وضعية نتيح رفع أو خفض الجهد بدقة عالية.
- ▶ محرك القيادة: يتم التحكم في حركة المنظم بواسطة محرك كهربائي مرتبط بعلبة قيادة ميكانيكية، ويمكن تحريكه يميناً أو شمالاً (رفع/خفض).

منظم الجهد تحت الحمل

- ▶ الجزء المتحرك : هو الجزء الداخلي الذي يقوم فعلياً بعملية التبديل بين مخارج ملفات التنظيم المجهزة مسبقاً داخل المحول.
- ▶ نظام الزيت المستقل: يمتلك المنظم خزان زيت مستقل (أو حجرة معزولة في خزان التمدد) لا يختلط بزيت المحول الرئيسي؛ وذلك لأن عملية التبديل تولد شرارات كربونية تلوث الزيت، مما يتطلب استبداله أو تكريره بشكل منفصل بناءً على عدد مرات التشغيل.
- ▶ عداد العمليات: يوجد عداد يسجل عدد مرات اشتغال المنظم، وهو مؤشر أساسي لتحديد مواعيد الصيانة الدورية.

نظام التأريض ومحول الخدمات



بما أن الملف الثانوي للمحول الرئيسي موصول على شكل مثلثي، فإنه يفتقر ل نقطة حيادي تكتمل عبرها الدارة عند حدوث قصر، لذا يتم استخدام محول تأريض مساعد نخلق نقطة حيادي، وبهذا الطريقة تتمكن الحماية من كشف التسريب وفصل المحول في حينها.

يُستفاد من هذا المحول أيضاً في تغذية خدمات المحطة بالطاقة الكهربائية.

غرفة التحكم ونظام ال DC

تضم الغرفة لوحات لمراقبة الأحمال اللحظية (عبر 3 مقاييس تيار للفايزات T, S, R) ومقاييس الجهد، بالإضافة لعدادات الطاقة الفعلية والردية. كما يعد نظام التيار المستمر "العصب الرئيسي" للمحطة؛ فهو المسؤول عن تغذية دوائر التحكم والحماية، ولا يمكن تشغيل المحطة أو فصل القواطع بدونه، حيث يعتمد النظام على بطاريات "كاديوم" لضمان استمرار الحماية حتى عند انقطاع التغذية الكامل.



وتوزيع الأحمال

يتم تقسيم المخارج حسب طبيعة المنطقة وأهميتها، بحيث لا تتجاوز استطاعة المحول؛ (مثلاً محول الـ 20 MVA يتحمل حتى 650 أمبير).
عملية الكوبلاج : هي عملية ربط البارات لضمان استمرار التغذية عند خروج محول للصيانة،
أول موازنة الأحمال بين المحولات.
لا يمكن إتمام الكوبلاج إلا بتحقيق "التوافق" في ثلاثة شروط: تساوي التوتر، توافق التردد، وتطابق فرق الصفحة.